Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαριέλλα Μίντερ

Cyprus University of Technology

Διάλεξη 16η:

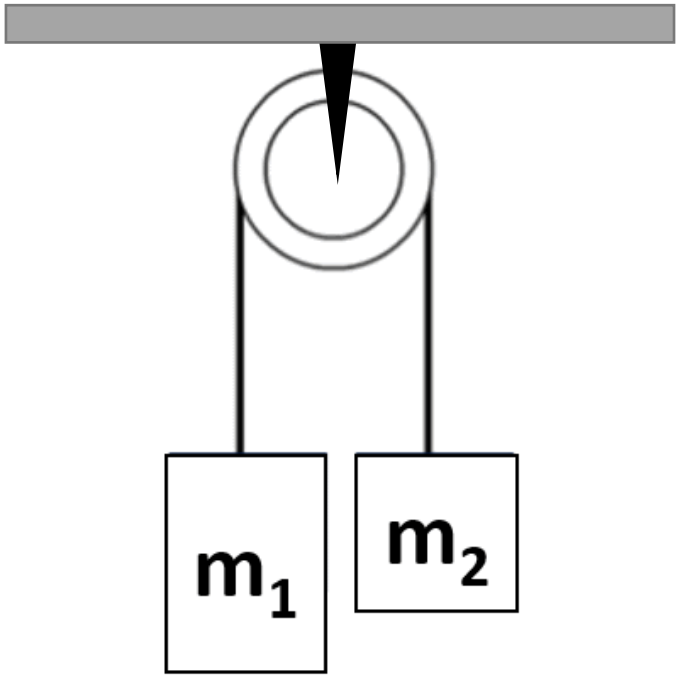
Ασκήσεις: Περιστροφική κίνηση

Άσκηση 1

Βρείτε τη ροπή αδράνειας ενός ομογενούς λεπτού δίσκου μάζας M και ακτίνας R με άξονα περιστροφής κάθετο στην επιφάνεια του δίσκου και που περνά από το κέντρο του.

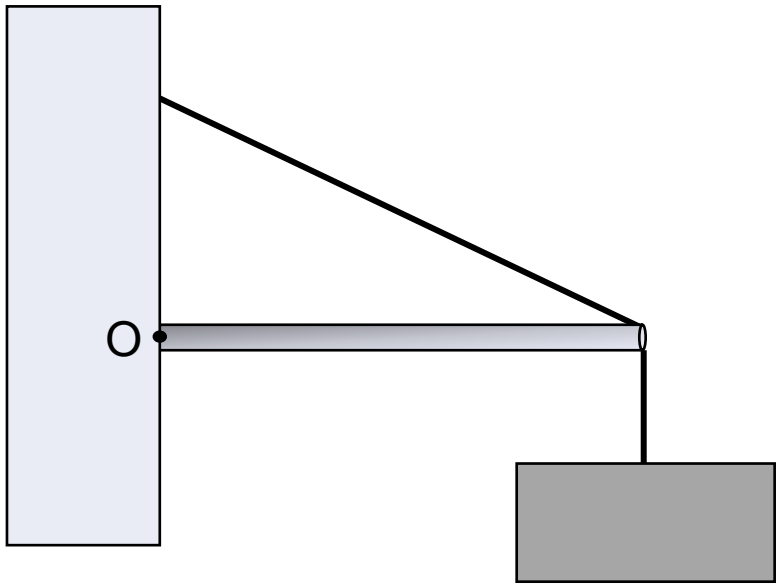
Άσκηση 2

Δύο μάζες, m1 και m2, όπου m1>m2 είναι συνδεδεμένες μέσω ενός αβαρούς, μη εκτατού νήματος το οποίο περνά πάνω από μια τροχαλία με λεία ρουλεμάν (οι μάζες κρέμονται κατακόρυφα). Η τροχαλία είναι ένας ομογενής δίσκος μάζας M και ακτίνας R. Το νήμα δεν γλιστράει στην τροχαλία. Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας γύρω από τον άξονα περιστροφής της είναι $\frac{1}{2}\mathrm{MR}^2$. Βρείτε τη γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας και τη γραμμική επιτάχυνση των μαζών.



Άσκηση 3

Μία πινακίδα μάζας 20 kg κρέμεται από την άκρη μιας ράβδου μήκους 2 m και μάζας 4 kg. Ένα αβαρές, μη εκτατό νήμα ενώνει την άκρη της ράβδου με ένα σημείο στον τοίχο το οποίο βρίσκεται 1 m πάνω από την αρχή, Ο. Βρείτε την τάση του νήματος, **T**, και τη δύναμη **F** που ασκείται από τον τοίχο στη ράβδο στο σημείο Ο.

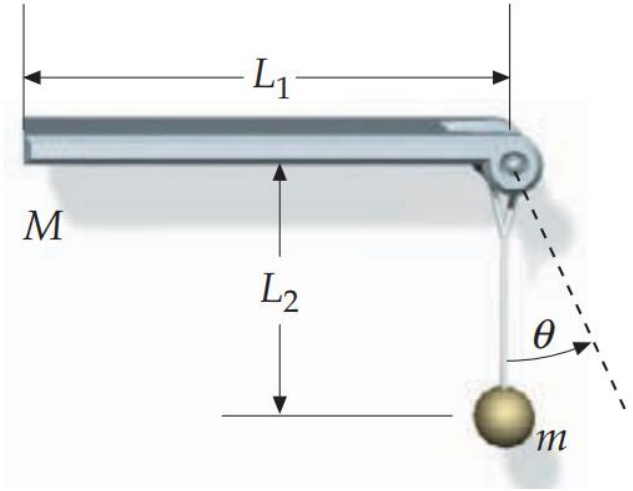


Άσκηση 4

Μία μπάλα μπιλιάρδου μάζας 0.16 kg και ακτίνας 3.0 cm δέχεται ένα έντονο χτύπημα από τη στέκα. Η δύναμη ασκείται οριζόντια και η γραμμή δράσης της δύναμης περνά από το κέντρο της σφαίρας. Η ταχύτητα της σφαίρας αμέσως μετά το χτύπημα είναι 4 m/s, και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ της σφαίρας και του τραπεζιού είναι 0.60.
(α) Για πόσο χρόνικό διαστήμα ολισθαίνει η σφαίρα πριν αρχίσει να περιστρέφεται και να κυλά χωρίς να γλυστρά;
(β) Πόση απόσταση διανύει η σφαίρα κατά την ολίσθησή της;
(γ) Ποια είναι η ταχύτητά της μόλις αρχίσει να κυλά χωρίς να ολισθαίνει;

Άσκηση 5

Μία ομογενής ράβδος που έχει μήκος L1=1.2 m και μάζα M= 2.0 kg είναι συνδεδεμένη στο ένα άκρο της με μεντεσέ αμελητέας μάζας και είναι ελεύθερη να περιστρέφεται στο κατακόρυφο επίπεδο. Η ράβδος αφήνεται ελεύθερη από την ηρεμία στη θέση που φαίνεται. Ένα σωματίδιο με μάζα m κρέμεται από ένα λεπτό, αβαρές νήμα, το οποίο έχει μήκος L2= 0.8 m, από τον μεντεσέ. Το σωματίδιο κολλάει στη ράβδο όταν έρθουν σε επαφή και η ράβδος συνεχίζει να περιστρέφεται μέχρι να φτάσει θ = 37 μοίρες. Η ράβδος έχει ροπή αδράνειας $\frac{1}{3}\mathrm{M}{L_1}^2$. Βρείτε την μάζα m.



Άσκηση 6

Μία ρόδα ποδηλάτου με ακτίνα 28 cm είναι τοποθετημένη στη μέση ενός άξονα μήκους 50 cm. Το λάστιχο και η ζάντα ζυγίζουν 30 N. Η ρόδα περιστρέφεται με 12 rev/s και στη συνέχεια ο άξονας τοποθετείται σε οριζόντια θέση, με το ένα άκρο να στηρίζεται σε έναν άξονα περιστροφής, Ο.

(α) Ποια είναι η στροφορμή λόγω της περιστροφής της ρόδας; (Θεωρήστε τη ρόδα ως στεφάνι).

(β) Ποια είναι η γωνιακή ταχύτητα με την οποία μετατοπίζεται ο άξονας περιστροφής της ρόδας;

(γ) Πόσος χρόνος χρειάζεται για να κάνει ο άξονας περιστροφής της ρόδας μία πλήρη περιστροφή γύρω από τον άξονα Ο;

(δ) Ποια είναι η στροφορμή που σχετίζεται με την κίνηση του κέντρου μάζας, δηλαδή λόγω της μετατόπισης του άξονα περιστροφής της ρόδας; Ποια είναι η κατεύθυνση αυτής της στροφορμής;